
LFIS-111 — Introducción a la Física – Ayudantía

Vectores y Movimiento Parabólico.

1- Un avión vuela desde el campo base al lago A, a $280[km]$ de distancia en la dirección 20° al noreste. Después de soltar suministros vuela al lago B, que está a $190[km]$ a 30° al noroeste del lago A. Realice un esquema del problema. Calcule y grafique la distancia y dirección desde el lago B al campo base.

2- Sea $\vec{A}$ un vector de magnitud $60[cm]$ a 270° medido desde la horizontal. Sea $\vec{B}$ otro vector de magnitud $80[cm]$ a cierto ángulo θ medido desde la horizontal.

a) Encuentre la magnitud de $\vec{A} + \vec{B}$ como función de θ .

b) ¿Para qué valor de θ , $|\vec{A} + \vec{B}|$ toma su valor máximo? ¿Cuál es dicho valor máximo?

c) ¿Para qué valor de θ , $|\vec{A} + \vec{B}|$ toma su valor mínimo?

3- Determinar la ecuación de la trayectoria del movimiento parabólico:

$$y = y_0 + \tan(\theta)(x - x_0) - \frac{1}{2}g \left(\frac{x - x_0}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$